



复习课2

概率论与数理统计2024



【6.21】 设随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 2^2; 1, 3^2; 0)$, 则 $P\{|2X - Y| \geq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 因为 $\rho = 0$, 所以 X, Y 独立, 且 $X \sim N(0, 2^2)$, $Y \sim N(1, 3^2)$, 则 $2X - Y \sim N(-1, 5^2)$.

故

$$\begin{aligned} P\{|2X - Y| \geq 1\} &= 1 - P\{-1 \leq 2X - Y \leq 1\} = 1 - \Phi\left(\frac{2}{5}\right) + \Phi(0) \\ &= 1 - 0.6554 + 0.5 = 0.8446 \end{aligned}$$

故应填 0.8446.



【6, 30】设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 0; 1, 1; 0)$, 则 $P\{XY - Y < 0\} =$ 期望法

解 由于相关系数为 0, 所以 X, Y 都服从正态分布, 即

$$X \sim N(1, 1), Y \sim N(0, 1),$$

且 X 和 Y 相互独立.

由 $X \sim N(1, 1)$, 可得 $X - 1 \sim N(0, 1)$, 所以

$$\begin{aligned} P\{XY - Y < 0\} &= P\{(X - 1)Y < 0\} \\ &= P\{X - 1 < 0, Y > 0\} + P\{X - 1 > 0, Y < 0\} \\ &= P\{X - 1 < 0\}P\{Y > 0\} + P\{X - 1 > 0\}P\{Y < 0\} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$



【5.8】 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求：(1) (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$ ；

(2) $Z = 2X - Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$ ；

(3) $P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right\}$.

(4) $P\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X = \frac{1}{2}\}$

(4)的解题思路：先求边缘密度函数 $f(Y|X)$ ，令 $X = 1/2$ ，得到 $f(Y|X = 1/2)$ ，再求 $f(Y|X = 1/2)$ 在 $(-\infty, 1/2)$ 上对 y 的积分。



解 (1) 当 $0 < x < 1$ 时, $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{2x} dy = 2x$

当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 时, $f_X(x) = 0$, 即 $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

当 $0 < y < 2$ 时, $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{\frac{y}{2}}^1 dx = 1 - \frac{y}{2}$

当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 2$ 时, $f_Y(y) = 0$, 即 $f_Y(y) = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(2) 解法一 当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$

当 $0 < z < 2$ 时, $F_Z(z) = P\{2X - Y \leq z\} = \iint_{2x - y \leq z} f(x, y) dx dy = z - \frac{z^2}{4}$

当 $z \geq 2$ 时, $F_Z(z) = 1$, 所以 $f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 < z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$



解法二 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, 2x-z) dx,$

其中 $f(x, 2x-z) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < z < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

当 $z \leq 0$ 或 $z \geq 2$ 时, $f_Z(z) = 0$

当 $0 < z < 2$ 时, $f_Z(z) = \int_{\frac{z}{2}}^1 dx = 1 - \frac{z}{2},$ 即 $f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 < z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$(3) P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right\} = \frac{P\left\{X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\right\}}{P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}} = \frac{\frac{3}{16}}{\frac{1}{4}} = \frac{3}{4}.$$



例：联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 \leq x \leq 1, y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 问 X, Y 是否独立？
- (2) 求 $Z = 2X + Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$ 和分布函数 $F_Z(z)$ ；
- (3) 求 $P\{Z > 3\}$.



解 (1)先求边缘密度函数 $f_X(x)$, $f_Y(y)$:

$0 < x < 1$ 时, $f_X(x) = \int_0^{+\infty} e^{-y} dy = 1$, 所以

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad X \sim U(0, 1).$$

$y > 0$ 时, $f_Y(y) = \int_0^1 e^{-y} dx = e^{-y}$, 所以

$$f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}, \quad Y \text{ 服从指数分布.}$$

显然有

$$f_X(x) f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = f(x, y),$$

所以 X, Y 相互独立.



①先求 $F_Z(z)$ ，根据 $F_Z(z)$ 的定义，用二重积分计算求出。

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{2X + Y \leq z\} = \iint_{2x+y \leq z} f(x, y) dx dy.$$

积分域见图 3-6. 43-2.

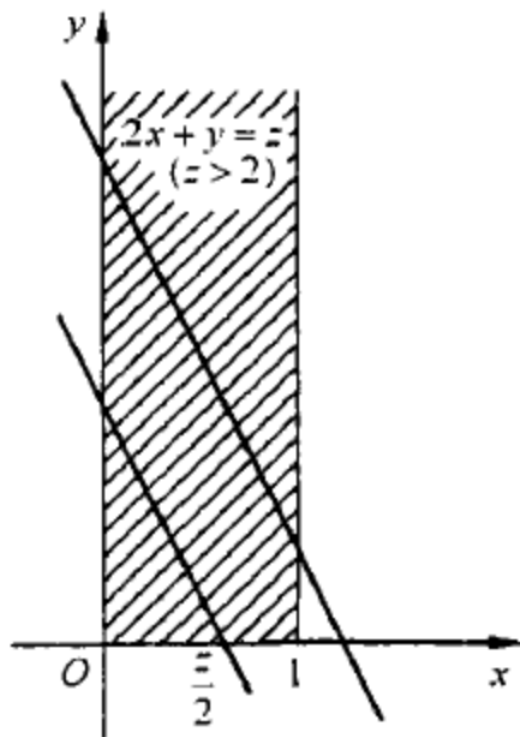
$z < 0$ 时， $F_Z(z) = 0$,

$0 \leq z \leq 2$ 时， $F_Z(z) = \int_0^{\frac{z}{2}} \int_0^{z-2x} e^{-y} dy dx = \frac{1}{2}(z - 1 + e^{-z})$,

$z > 2$ 时， $F_Z(z) = \int_0^1 \int_0^{z-2x} e^{-y} dy dx = 1 + \frac{1}{2}(1 - e^2)e^{-z}$,

所以

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \frac{1}{2}(z - 1 + e^{-z}), & 0 \leq z \leq 2. \\ 1 + \frac{1}{2}(1 - e^2)e^{-z}, & z > 2 \end{cases}$$





②再求 $f_Z(z)$, 因为 $f_Z(z) = F_Z'(z)$, 所以

$$z < 0 \text{ 时, } f_Z(z) = 0,$$

$$0 \leq z \leq 2 \text{ 时, } f_Z(z) = \frac{1}{2}(1 - e^{-z}),$$

$$z > 2 \text{ 时, } f_Z(z) = \frac{1}{2}(e^2 - 1)e^{-z},$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \frac{1}{2}(1 - e^{-z}), & 0 \leq z \leq 2 \\ \frac{1}{2}(e^2 - 1)e^{-z}, & z > 2 \end{cases}.$$



利用已经得出的分布函数 $F_Z(z)$,

$$\begin{aligned} P\{Z > 3\} &= 1 - P\{Z \leq 3\} = 1 - F_Z(3) = 1 - \left[1 + \frac{1}{2}(1 - e^2)e^{-3} \right] \\ &= \frac{1}{2}(e^2 - 1)e^{-3} \approx 0.1591. \end{aligned}$$

感谢大家一学期的
陪伴与支持！
祝大家考试顺利，
假期愉快！

